

文章编号: 1672-5913(2025)04-0137-05

中图分类号: G642

大模型时代计算机程序设计类课程教学模式探索

王 聪, 万 聪

(东北大学秦皇岛分校 计算机与通信工程, 河北 秦皇岛 066004)

摘 要: 针对大语言模型给程序设计工作带来的巨大影响, 分析大模型的程序设计能力及其给程序设计类课程带来的挑战, 提出将大语言模型融入程序设计类课程的教学, 阐述具体教学路径, 以 Java 程序设计课程为例, 介绍大语言模型分阶段进入课堂的方法并说明教学效果。

关键词: 大语言模型; 程序设计类课程; Java 语言; 教学改革

DOI:10.16512/j.cnki.jsjy.2025.04.002

0 引 言

以大语言模型为代表的人工智能技术给计算机教育带来了前所未有的机遇和挑战。“AI for 教学”成为当前课程改革的重要方向, 算法类、数据类、系统类课程都已经开始着力探索具体实践路径^[1]。程序设计类课程作为计算机专业最基础、实践性最强、与就业结合最紧密的课程更应当作为改革的重点方向。然而, 与计算机专业其他类型课程不同, 大模型对程序设计类课程的影响是从两个维度展开的: 一方面, 可以改进教学方法、优化教学手段, 但仅仅作用于教学过程本身; 另一方面, 大模型正在逐渐的改变 IT 行业的运行逻辑, 这些又会反馈到教学内容和教学目标上, 甚至影响到课程在整个教学体系中的地位。

1 大模型的编程能力

自 2022 年, openAI 发布 ChatGPT 以来, 对大型语言模型的研究和应用热潮迅速传播到全世界的每一个角落。大语言模型拥有良好的人机交互体验, 能够按照要求生成文本、图片甚至视频。自 2023 年以来, 在中文互联网当中也诞生了一批同类大模型, 如百度公司的文心一

言、华为公司的盘古大模型、阿里巴巴公司的通义大模型、科大讯飞的星火大模型、清华大学的 ChatGLM-6B 等等, 国产大模型具备 ChatGPT 同类型的能力, 而且使用更加便捷^[2-3]。

在多种大模型当中, 都将代码生成能力视为一个重要的评价标准, 也是大模型最为基础的功能和最为常见的应用场景。2023 年, 微软研究院对 GPT-4 的编程能力进行了一次测试, 其性能之优异令人叹为观止^[4]。测试问题集来自于编程门户网站 LeetCode, 其中的问题全部没有参与过 GPT-4 的训练过程, 因此 GPT-4 需要使用它的代码生成能力来解决问题, 而不是简单地进行历史数据检索。表 1 显示了代码的准确率, 其中作为对比的人类测试者全部都是经验丰富的程序员, 十分具有挑战性。从结果可以看出, 大模型整体表现与专业程序员旗鼓相当。

百度公司开发的文心一言模型更加便于国内开发者和学习者使用, 我们将国内某知名 Java 程序设计的课后练习题提交到文心一言 4.0 当中, 测试集包含了 17 道习题, 囊括了基本数据类型、运算符、表达式、类和对象、继承和接口、常用类等主要知识点。文心一言不仅生成了正确的代码, 还给出了对知识点的解析 (如图 1 所示)。

除了普通代码之外, 大模型在数据可视化、前端代码开发、基于 pytorch 的深度学习代码生

基金项目: 河北省高等教育教学改革研究与实践项目 (2021GJJG426)。

第一作者简介: 王聪, 男, 副教授, 研究方向为边缘计算、强化学习, congw@neuq.edu.cn。

表 1 GPT-4 与人类在处理不同难度编程问题时准确率对比 %

分类	对比项		
	简单问题	中等难度	困难问题
GPT-4	68.2	40.0	10.7
人类	72.2	37.7	7.0

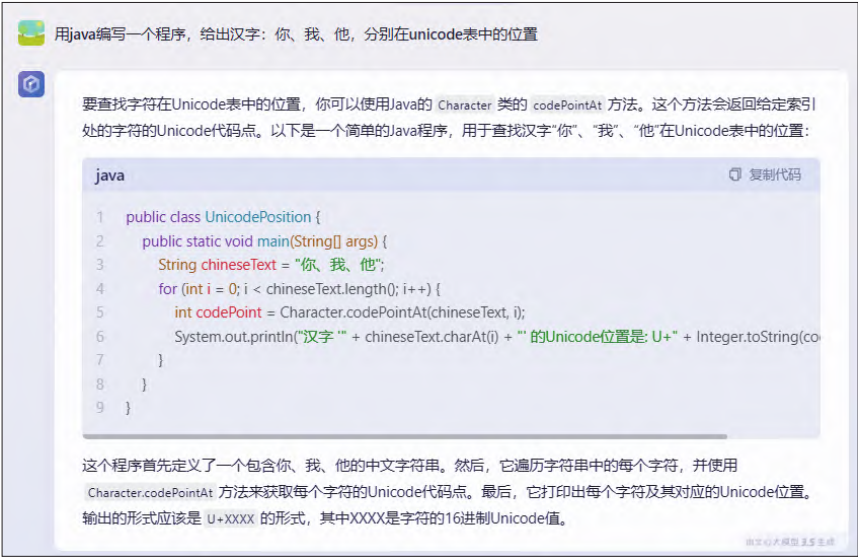


图 1 文心一言根据问题自动生成代码和说明

成、latex 代码撰写等专业领域也有不俗的表现。虽然还不能直接取代程序员的工作，但是可以相信，大模型会对程序设计工作方式、工作内容带来极大的改变。

2 大模型给程序设计类课程带来的挑战

在计算机专业课程体系中，程序设计类课程自 1965 年 ACM 提出“计算机科学本科计划”以来^[5]，始终占据核心地位。高校通常开设多门相关课程，并通过多年教学实践形成了完善的教学目标和方法，培养了大量优秀毕业生。然而，随着信息技术发展，尤其是大模型的兴起，程序设计教学面临多重挑战。

1)挑战 1：课程必要性质疑。

大模型不仅影响高等教育，还深刻改变 IT 产业，如 Prompt 工程师逐渐取代传统程序员角色。这要求重新审视程序设计课程的教学目标，传统知识点与实际应用的关联性可能减弱，教学重点可能转移。

2)挑战 2：教师角色受冲击。

传统教学中，教师作为知识提供者和指导者不可或缺。然而，GPT 等生成模型从信息“搬运者”转变为“生产者”，能够解决多样化问题，甚至实现“一对一”教学，削弱了教师的必要性和权威性，对课堂组织产生不利影响。

3)挑战 3：传统教学模式受挑战。

传统程序设计教学以“师生”关系为核心，其他工具旨在强化这一联系。大模型作为第三主体介入，部分取代“师生”交流，不仅冲击传统教学模式，还影响团队精神、工程伦理及课程思政等工作的开展。

4)挑战 4：教学重点调整。

程序设计课程历来重视实践与应用，教学难点多源于真实编程场景。然而，大模型使 Prompt 工程师能以较少知识完成复杂任务，引发师生对课堂知识点重要性的质疑。尽管大模型对所有课程都有影响，但程序设计课程因贴近应用场景，受到的挑战尤为突出。

总之，大模型对程序设计教学提出了深刻挑

战，需重新审视教学目标、教师角色、教学模式及重点内容，以适应技术变革带来的新需求。

3 融合大模型的教学路径思考

程序设计教学旨在培养学生的编程能力、逻辑思维、问题分析与解决能力及方案设计能力，同时注重团队合作、人际交往和思政认知等社会行为的培养。面对大模型的挑战，须更新教学思路，保持以学生为中心和 OBE 理念，培养具备工程能力和健全道德的毕业生。

首先，建立快速迭代的课程内容更新机制，紧跟 AIGC 发展，及时将新技术融入课堂。其次，强化逻辑思维能力的培养，因其重要性超越具体语法知识，且大模型生成代码仍需人类详细描述功能。第三，将大模型作为工具引入实践教学，结合案例讲解并鼓励学生同步操作。最后，完善编程能力评价机制，警惕大模型作弊，同时认可工具使用能力是程序员能力的一部分。

4 应用在Java教学中的具体方法

(1) 主动将大模型引入课堂、思想建设。大模型进入程序设计领域是一种既定事实，Java 程序设计作为与应用紧密结合的课程，应当主动面对这种变化，由教师主动将大模型作为工具引入课堂。这一点不仅存在必要性，而且存在一定的紧迫性。受到舆论影响，大模型的概念在计算机类相关专业学生几乎已经普及，大部分学生甚至有过使用经验，如果不能由教师主动控制大模型的使用方式、不能控制大模型在课程中的融入进度，那么难免出现学生滥用大模型、轻视课堂教

学的情况。

因此，我们将大模型融入区分成 3 个阶段：大模型引入、大模型融合、大模型使用评估 3 个阶段，并将其分配到教学大纲的不同章节（见表 2）。在引入阶段，主要目标是在新形式下明确学习目标，坚定学生的信心，突出强调大模型使用必须遵守课堂规定。在融合阶段，使用大模型生成对应章节的一到两个案例代码，并且演示整个操作流程，在代码讲解的过程中仍旧以语法知识点为重心，将大模型自然的作为一种工具引入教学之中。在使用评估阶段，布置一次课后作业，要求使用大模型作为工具。

在教学过程中，需要警惕教学重心偏倚的风险。大模型的使用正在逐渐形成一种名为“prompt 工程”的工程学，需要警惕过度关注“prompt 工程”而忽视课程本身的内容。

(2) 增加设计性实践。在程序设计类课程中，培养学生设计能力难度远远高于培养编码能力。以如下实验为例：

要求 1：使用 MVC 设计模式；

要求 2：开发一个带有图形界面的小程序，能够录入学生姓名、性别、年龄和出生地；

要求 3：点击确定之后保存到文件中。

此实验的难点在于 MVC 设计模式的使用，编码工作相对来说比较简单。对于很多学生来说，完成功能性的要求 2 和要求 3 已经需要煞费苦心，他们很难在编码的同时完成类功能的准确划分。

因此，我们修改该实验的要求，允许学生使用大模型辅助开发，让学生将注意力集中到设计当中，暂时忽略对语法、代码的思考。按照

表 2 大模型分阶段进入课堂

阶段	章节	作用
大模型引入	绪论	1. 介绍大模型代码生成功能； 2. 区分人工编程和 AI 编程在学习中的意义； 3. 制订大模型使用限制
	控制语句	初步体验大模型
大模型融合	类和方法	体验大模型的局限性
	常用类	体验大模型的能力
大模型使用评估	课后作业	综合考验学生设计能力、个人代码编写能力、大模型工具使用能力

MVC 模式,可以将上述要求描述为模型、控制和界面 3 个类。

模型:设计一个可序列化的模型类“学生”,该学生拥有姓名、性别、年龄和出生地等字段。

控制:设计一个实现了 ActionListener 的“控制器”类,该类是“窗口”的内部类;当“控制器”的 actionPerformed 方法被触发时,就会从界面获取学生信息,封装成一个学生类的对象,将该对象写入文件。

界面:设计一个界面类“窗口”,能够录入学生姓名、性别、年龄和出生地,以及一个提交按钮;“控制器”类会监听提交按钮。

在文心一言 4.0 环境中,通过详细描述每个类需要实现的功能,以及类间调用关系,可以生成完整的代码,经过编译之后,生成的软件界面如图 2 所示。



图 2 生成的软件界面

上述实验在没有大模型支持的情况下是无法想象的,在实际工作中,程序架构师和程序员是两种不同的角色,但是在传统教学中,学生无法体验到架构师的工作,因为没有人会替他们编写代码。

(3)妥善做好减法。高校教学过程受限于课时限制,在内容设置上必须重点突出,有所取舍。大模型的知识、相关实验、作业分布在整个教学进度当中,至少需要占用 2~3 个课时,1~2 次实验和作业,这势必会占用其他知识点的课时。在做减法的过程中,需要审慎地考虑,其中影响编程逻辑思维能力的不能减少,如控制语句、面向对象相关概念、异常等;影响后续课程的不能减少,如多线程、网络编程、容器等;具有重要应用场景的不能减少,如事件监听器机制

等。最终,图形界面中的一些控件、界面布局的知识点和案例,正则表达式的一些案例,一些不常用 IO 流工具类等被我们设置为课下自学内容。

(4)改善课程评价体系。大语言模型诞生之后,程序设计人员的技能栈中,逻辑思维能力权重会逐步增加。在课程评价体系中,也应当从知识型评价转向思维能力型评价^[6]。因此,我们将“高德纳测试”^[7]作为一次平时测试,作为过程性考核的一部分。“高德纳测试”的设计基于由斯坦福大学高德纳教授提出的一种观点:如果你能向计算机描述清楚一种知识,那么可以证明你理解了该知识。大语言模型具备很好的交流能力,天然的适合作为“高德纳测试”的工具。我们设计了测试流程如下。

第一步:阅读由教师提供的代码段 A;

第二步:用文字描述代码 A 的功能,提交给文心一言,生成代码段 B;

第三步:运行代码段 A 和代码段 B,对比输出是否一致;

第四步:进行事后分析,查找差异原因。

该方法类似于神经网络当中的自编码器,而学生充当了其中神经网络的角色,能够比较合理的判断学生是否有能力解读代码。当然,由于对大模型输出可信性的质疑,该评估暂时只能作为参考性的评估手段。

5 教学效果评价

截至论文投稿前,本文提出的教学方法已经在 2023 级本科生中进行了一轮教学实践,其效果分别从学生主观评价和代码编写能力提升两个方面进行分析。

(1)发放调查问卷 45 份,收回有效结果 40 份,结果见表 3。调查显示,绝大部分学生认识到了未来程序设计领域可能发生的变革;支持在 Java 程序设计课堂上进行相关的探索和改革;同时,认为本文提出的相关方法是有益的。

(2)为了适应 Java 程序设计实践性强、注重代码开发能力的特点,课程历年来都使用程序开发大作业作为考核方式,学生可以从“信息管理系统”“在线游戏”“多人聊天程序”等题目中选

表 3 调查问卷结果

调查问卷问题	调查结果
你认为大模型在未来对程序设计影响程度如何	非常巨大（30 人 75%） 在部分领域影响巨大（10 人 25%） 在大部分领域影响很小（0 人 0%）
你是否支持教学内容中引入大模型	支持（37 人 93%） 不支持（3 人 7%）
你是否支持教学方法中引入大模型	支持（39 人 98%） 不支持（1 人 2%）
遇到问题，你更喜欢询问谁	老师（5 人 12.5%） 同学（15 人 37.5%） 网络、大模型等数字资源（20 人 50%）
本学期关于大模型的内容，对你是否有益	有益（30 人 75%） 没有影响（9 人 22.5%） 有害（1 人 2.5%）

择其一。要求学生不得抄袭、不得使用大模型直接生成代码。为了避免作弊行为，我们对大作业的具体功能需求进行了个性化定义，避免与网络代码重复；我们还组织经验丰富的教师进行课程答辩，考核学生对代码的熟悉程度。

我们将 2023 级本科生的程序与 2022 级和 2021 级进行了对比。其中 2021 级学生上课时，ChatGPT 尚未发布；2022 级学生上课时，ChatGPT 只发布了 4 个月，对程序设计课程尚未形成明显影响。表 4 从 3 个维度评价了学生代码的质量，其中程序功能性表示是否完成大作业要

求所有功能；程序结构合理性表示是否按照功能合理划分模块，如每个类是否只有一个明确的职责；代码可读性表示变量命名合理，遵循了 Java 的命名规范，有适当的注释。我们选择 1 个班 30 名学生作为样本，用他们完成指标点的人数比例进行对比。从结果发现，代码质量从 2023 级有了明显提升，这表示大模型辅助学习确实能够提升代码能力。

表 4 近 3 年学生代码质量评价 %

评价指标点	2021 级	2022 级	2023 级
程序功能性	76	78	86
程序结构合理性	67	70	80
代码可读性和规范性	82	81	88

6 结 语

随着“AI for 教学”和“教学 for AI”^[1]思路的展开，大语言模型会前所未有的融入教育教学，而计算机高等教育将首当其冲。面对大语言模型等人工智能，程序设计类课程将是未来教学改革的重点和难点。本文所探讨的方法也将是未来工作的一个开端，我们将坚持“持续改进”的精神，把握行业脉搏，不断提升教学质量，在新的历史背景下做好计算机教育这项事业。

参考文献：

[1] CCF 第三期秀湖会议与会专家. 人工智能时代，计算机课程体系该如何变革？[EB/OL]. [2024-02-15]. https://www.ccf.org.cn/CCF_BC/activities/BLS/2023-11-15/798154.shtml.
[2] 胡影. ChatGPT 对教育的影响：冲击、反思与展望[J]. 继续教育研究, 2023(10): 42-48.
[3] 肖峰. 生成式人工智能介入知识生产的功用探析：借助 ChatGPT 和“文心一言”探究数字劳动的体验[J]. 重庆邮电大学学报(社会科学版), 2023(4): 1-10.
[4] Bubeck S, Chandrasekaran V, Eldan R, et al. Sparks of artificial general intelligence: Early experiments with gpt-4[J]. arXiv preprint, 2023(3): 7-12.
[5] 牟晓辉. 计算机科学教育史研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2009: 14-15.
[6] 胡思源, 郭梓楠, 刘嘉. 从知识学习到思维培养：ChatGPT 时代的教育变革[J]. 苏州大学学报(教育科学版), 2023(3): 63-72.
[7] 徐志伟, 李振营, 俞子舒, 等. 计算机科学导论的高德纳测试教学法[J]. 计算机教育, 2023(4): 21-25.

（实习编辑：张 倩）